

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Estructura de Datos



Catálogo de Productos de Supermercado

Proyecto Fase 2 – Estructura de Datos

Manual de Usuario

Nombre: Juan Fernando García Natareno

RA: 202230077

Primer Semestre 2026

Introducción

El Sistema de Gestión de Catalogo de Productos de Supermercado es una aplicación web que permite gestionar el inventario de productos distribuidos en múltiples sucursales interconectadas. El sistema integra diversas estructuras de datos implementadas desde cero.

Este manual proporciona las instrucciones necesarias para utilizar correctamente el sistema, desde la carga inicial de datos hasta la visualización de estructuras internas.

1.Requisitos del Sistema

1.1 Requisitos de software

- Navegador web moderno: Google Chrome, Firefox o Edge
- Live server o cualquier servidores local
- Conexión a internet para cargar de manera correcta la visualización de estructuras

2.Como ejecutar el sistema

Alternativa 1

1. Clonar o descargar el repositorio de Github
2. Abrir la carpeta del proyecto en VS Code
3. Instalar la extension Live Server si no la tiene
4. Hacer clic sobre Principal.html y seleccionar Open with Live Server

Alternativa 2

1. Abrir una terminal en la carpeta raíz del proyecto
2. Ejecutar los siguiente comandos
 - a. `python --version` o `python3 --version`
 - b. `python -m http.server 5500` o `python3 -m http.server 5500`
3. Abrir el navegador y escribir: <http://localhost:5500/GUI/Principal.html>

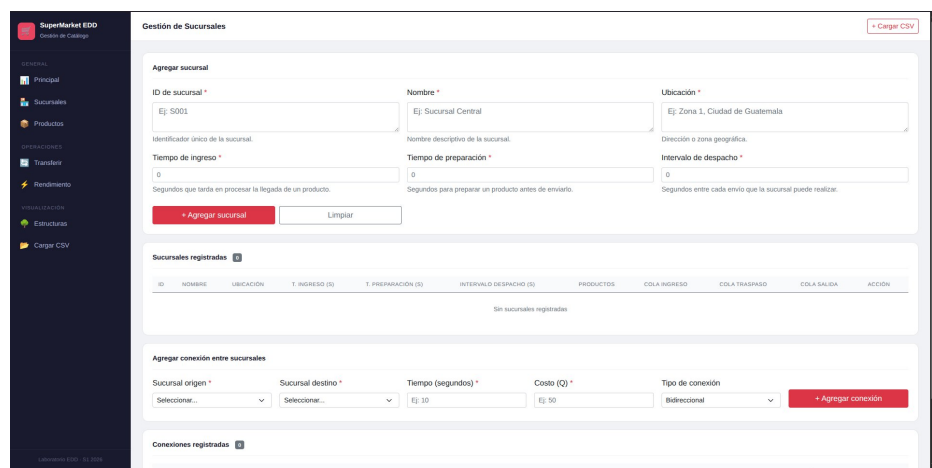
Una vez ejecutado el sistema, ya sea mediante la alternativa 1 o la alternativa 2, se desplegará la página principal. En esta vista inicial, el usuario podrá visualizar la interfaz general del sistema, la cual está diseñada para ofrecer un acceso claro y organizado a las distintas funcionalidades disponibles. La estructura presenta un entorno intuitivo, facilitando la navegación y permitiendo identificar rápidamente las secciones principales del catálogo de supermercado y sus herramientas asociadas.

Página Principal



La página principal muestra el título del sistema junto con una breve descripción de su propósito. Además, incluye el flujo de uso recomendado, que orienta al usuario sobre el orden correcto para utilizar las funcionalidades del sistema.

Sucursales — Gestión de Sucursales



Agregar sucursal

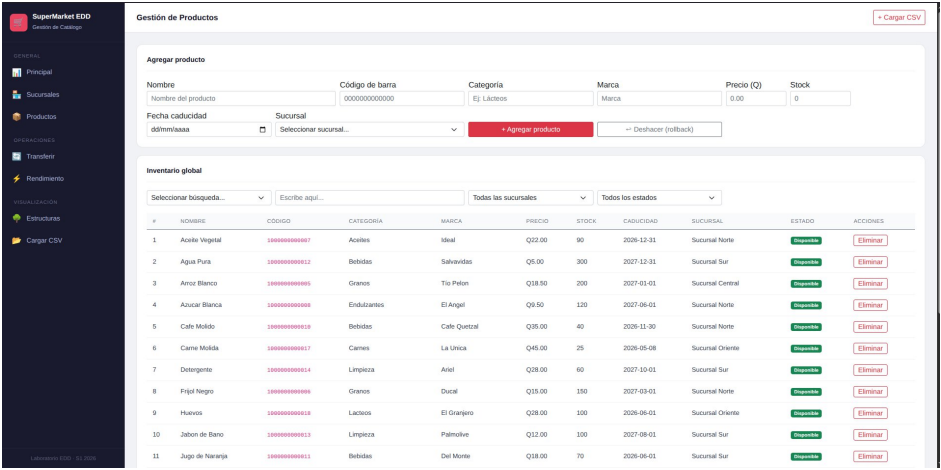
Formulario con los siguientes campos obligatorios:

Campo	Descripción	Ejemplo
ID	Identificador unico	S001
Nombre	Nombre descriptivo	Sucursal Central
Ubicacion	Direccion o zona	Zona 1, Guatemala
Tiempo de ingreso	Segundos para recibir un producto	5
Tiempo de preparacion	Segundos para preparar envio	3
Intervalo de despacho	Segundos entre envios	2

Conexiones entre sucursales

Luego de agregar sucursales, se pueden conectar indicando origen, destino, tiempo en segundos, costo en quetzales y si la conexion es bidireccional o unidireccional.

Productos — Gestión de Productos



Agregar producto

Campos requeridos: nombre, codigo de barra (unico), sucursal. Opcionales: categoria, marca, precio, stock y fecha de caducidad.

Busqueda avanzada

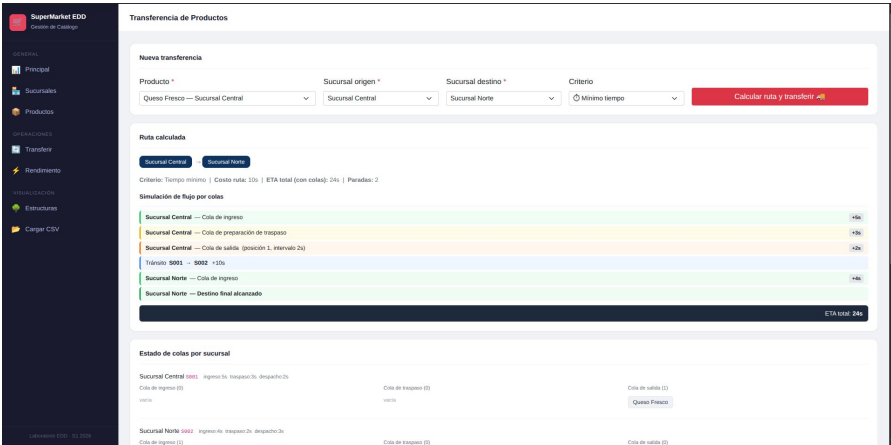
El sistema ofrece 4 tipos de busqueda, cada uno usando una estructura de datos diferente:

Tipo	Estructura	Como usarlo
Por nombre	Arbol AVL	Escribe el nombre
Por codigo	Tabla Hash	Escribe el codigo de barras
Por categoria	Arbol B+	Escribe la categoria
Por rango de fechas	Arbol B	Selecciona fecha inicio y fin

Deshacer (Rollback)

El boton Deshacer revierte la ultima operacion realizada sobre los productos. Utiliza una pila (Stack) implementada desde cero para gestionar el historial de operaciones.

Transferir



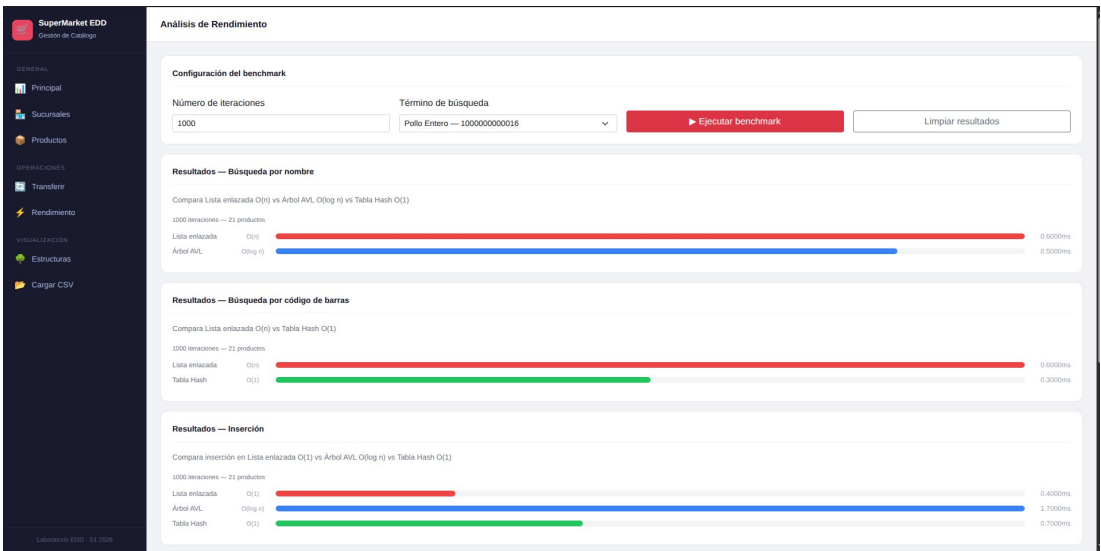
Permite mover un producto de una sucursal a otra. El sistema calcula la ruta optima usando el algoritmo de Dijkstra sobre la red de conexiones.

Como realizar una transferencia

1. Seleccionar el producto a transferir.
2. Seleccionar la sucursal de origen.
3. Seleccionar la sucursal de destino.
4. Elegir el criterio: Tiempo minimo o Menor costo.
5. Hacer clic en Calcular ruta y transferir.

El sistema mostrara la ruta optima con todos los nodos intermedios y el ETA estimado. El producto cambia su estado a En transito.

Rendimiento



Compara el tiempo de ejecucion de las estructuras de datos en diferentes operaciones.

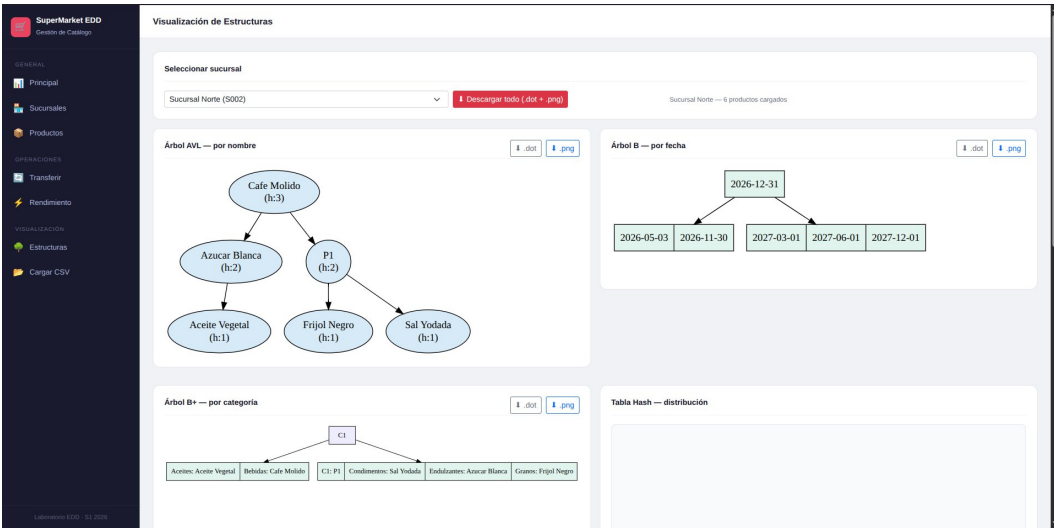
Operaciones medidas

Operacion	Estructuras comparadas	Resultado esperado
Busqueda por nombre	Lista O(n) vs AVL O(log n)	AVL mas rapido
Busqueda por codigo	Lista O(n) vs Hash O(1)	Hash mas rapido
Insercion	Lista O(1) vs AVL O(log n) vs Hash O(1)	Lista y Hash similares

Como ejecutar

- 1. Cargar productos primero desde CSV.html o agrega manualmente
- 2. Seleccionar el numero de iteraciones (por defecto 1000).
- 3. Seleccionar un producto de la lista.
- 4. Hacer clic en Ejecutar benchmark.

Estructuras — Visualización de Estructuras



Compara el tiempo de ejecucion de las estructuras de datos en diferentes operaciones.

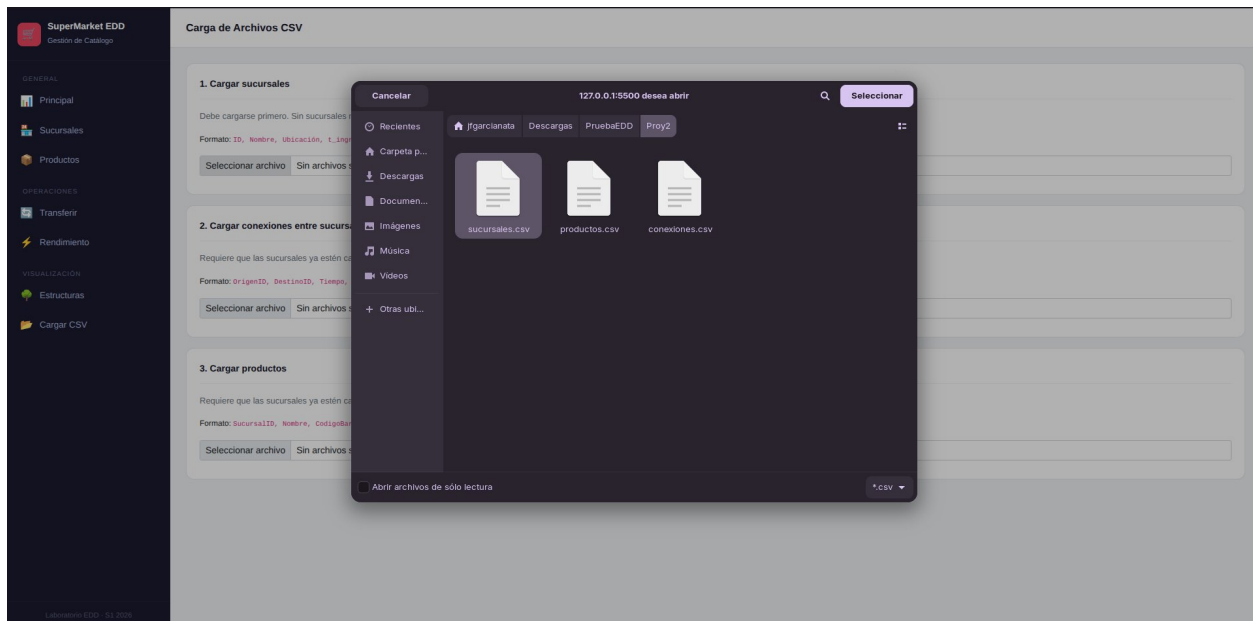
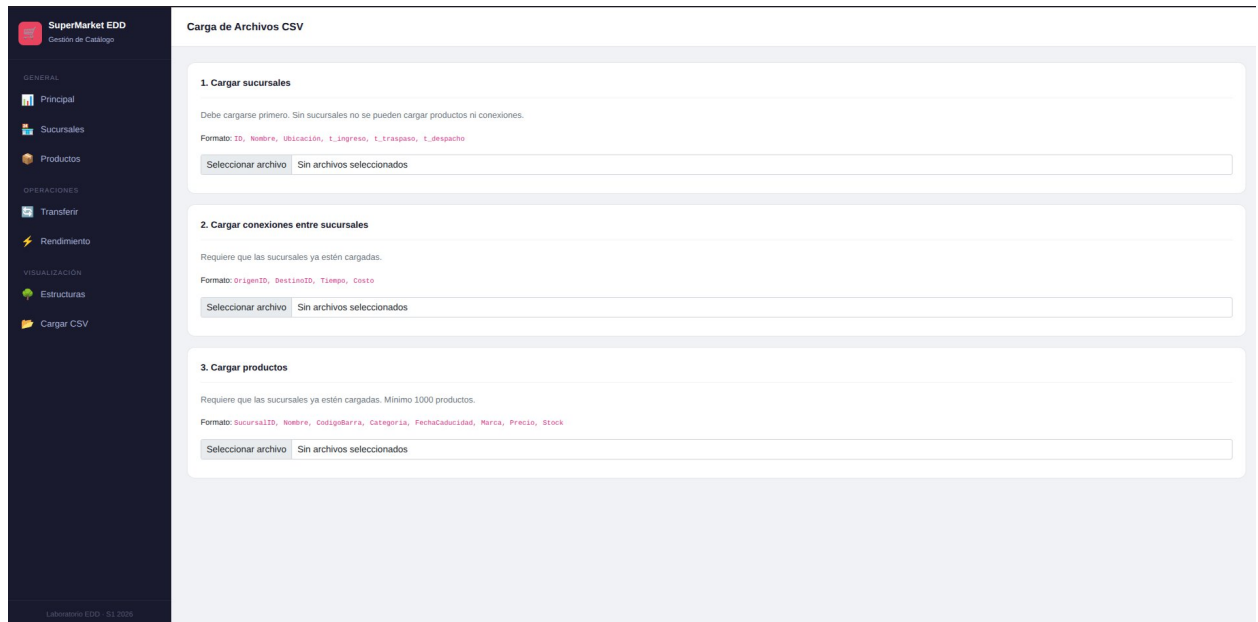
Operaciones medidas

Operacion	Estructuras comparadas	Resultado esperado
Busqueda por nombre	Lista O(n) vs AVL O(log n)	AVL mas rapido
Busqueda por codigo	Lista O(n) vs Hash O(1)	Hash mas rapido
Insercion	Lista O(1) vs AVL O(log n) vs Hash O(1)	Lista y Hash similares

Como ejecutar

1. Cargar productos primero desde CSV.html.
2. Seleccionar el numero de iteraciones (por defecto 1000).
3. Seleccionar un producto de la lista.
4. Hacer clic en Ejecutar benchmark.

Cargar CSV



SuperMarket EDD

Gestión de Catálogo

GENERAL

Principal

Sucursales

Productos

OPERACIONES

Transferir

Rendimiento

VISUALIZACIÓN

Estructuras

Cargar CSV

Carga de Archivos CSV

1. Cargar sucursales

Debe cargarse primero. Sin sucursales no se pueden cargar productos ni conexiones.

Formato: ID, Nombre, Ubicación, t_ingreso, t_traspaso, t_despacho

Seleccionar archivo

✓ 5 registros cargados

2. Cargar conexiones entre sucursales

Requiere que las sucursales ya estén cargadas.

Formato: origenID, destinoID, Tiempo, Costo

Seleccionar archivo

✓ 7 registros cargados

3. Cargar productos

Requiere que las sucursales ya estén cargadas. Mínimo 1000 productos.

Formato: SucursalID, Nombre, CódigoBarra, Categoría, FechaCaducidad, Marca, Precio, Stock

Seleccionar archivo

✓ 20 registros cargados

LabMarket EDD - S1 2024

Página dedicada para cargar los tres archivos CSV del sistema. Deben cargarse en orden:

Formato sucursales.csv

ID, Nombre, Ubicación, t_ingreso, t_traspaso, t_despacho

Formato conexiones.csv

OrigenID, DestinoID, Tiempo, Costo

Formato productos.csv

SucursalID, Nombre, CódigoBarra, Categoría, FechaCaducidad, Marca, Precio, Stock

Si existen errores en la carga, el sistema los muestra en pantalla y genera automáticamente un archivo .txt de log con el detalle de cada error.